Hướng dẫn báo cáo cuối kỳ — Lập trình Web nâng cao

1. Tổng quan

Mỗi nhóm báo cáo project trong **14 phút**: 10 phút trình bày và demo, 4 phút hỏi đáp. Mục tiêu là đánh giá cả sản phẩm của nhóm lẫn hiểu biết và đóng góp của từng thành viên.

Yêu cầu tối thiểu của project

- Frontend React (function component, Hooks), gọi API thật.
- Backend Node.js/Express (hoặc FastAPI cho phần AI) với REST API, xác thực và cơ sở dữ liệu.
- Có kiểm thử tự động và được deploy lên Internet.
- Điểm cộng: microservices/message queue, Docker Compose, CI, hoặc tích hợp mô hình AI (phân loại, phát hiện đối tượng, tìm kiếm ảnh, chatbot RAG), Blockchain.

Các mốc

Mốc	Thời điểm	Nội dung
Đăng ký đề tài	20/10	Tên nhóm, thành viên, đề tài, link repo
Nộp sản phẩm	Trước buổi báo cáo 1 ngày, 23:59	Toàn bộ mục ở phần 2
Báo cáo	Buổi cuối kỳ	Theo thứ tự bốc thăm
Đánh giá chéo	Trong 24 giờ sau buổi báo cáo	Phiếu ở phần 6, nộp cá nhân

Giảng viên sẽ thông báo ngày cụ thể cho từng mốc trên hệ thống học tập.

2. Sản phẩm cần nộp

Nộp đủ 5 mục dưới đây trước hạn. Thiếu mục nào thì tiêu chí tương ứng trong rubric bị chấm 0.

Mục	Yêu cầu
Repo GitHub	README có hướng dẫn chạy bằng một lệnh (`docker compose up` hoặc `npm install && npm run dev`); có `.env.example`, không commit secret; mỗi thành viên commit bằng tài khoản của mình; gắn tag `final` tại commit nộp
Link deploy	Chạy được tại thời điểm báo cáo (Vercel, Render, Railway, Hugging Face Spaces, Streamlit Cloud…); kèm tài khoản demo nếu có đăng nhập

Mục	Yêu cầu
Báo cáo PDF (5–8 trang)	Bài toán và người dùng; sơ đồ kiến trúc; danh sách API chính; mô hình dữ liệu; kiểm thử; đánh giá mô hình AI (nếu có); hạn chế
Bảng phân công	Ai làm phần nào, % đóng góp tự đánh giá (tổng 100%), có xác nhận của tất cả thành viên
Video demo dự phòng (3–5 phút)	Quay luồng chính, dùng khi demo trực tiếp gặp sự cố mạng hoặc server

Nếu dùng công cụ AI khi viết code hoặc báo cáo, ghi rõ trong báo cáo: dùng công cụ nào, cho phần nào (xem phần 4).

3. Cấu trúc bài trình bày (15 phút)

Mọi thành viên đều phải trình bày ít nhất một phần. Hết 15 phút, giảng viên dừng phần trình bày để chuyển sang hỏi đáp.

Phần	Thời gian	Yêu cầu
Bài toán và người dùng	1 phút	Vấn đề cần giải quyết, người dùng mục tiêu, các chức năng chính
Kiến trúc	2 phút	Sơ đồ frontend → API → CSDL / service / mô hình AI; giải thích lý do chọn công nghệ và cách tổ chức
Demo trực tiếp	2 phút	Chạy luồng chính từ đầu đến cuối trên bản deploy; minh hoạ ít nhất một trường hợp lỗi (dữ liệu sai, chưa đăng nhập, không đủ quyền)
Kỹ thuật nổi bật	2 phút	Một hoặc hai vấn đề khó nhất và cách nhóm giải quyết, có trích đoạn code
Chất lượng	2 phút	Kết quả test/CI, biện pháp bảo mật (auth, validate, quản lý secret), số liệu hiệu năng hoặc chỉ số mô hình AI
Hạn chế và hướng phát triển	1 phút	Những gì chưa làm được và sẽ làm gì nếu có thêm thời gian

Lưu ý khi làm slide

- Tối đa khoảng 12 slide; mỗi slide một ý chính, ít chữ.
- Sơ đồ kiến trúc do nhóm tự vẽ, khớp với code thực tế.
- Code trình chiếu phải đọc được từ cuối phòng (cỡ chữ từ 18pt).

4. Hỏi đáp cá nhân và quy định dùng AI

Giảng viên chỉ định người trả lời; thành viên khác không trả lời thay. Mỗi sinh viên nhận ít nhất một câu, chủ yếu về phần mình đã khai trong bảng phân công.

Các dạng câu hỏi

1. Giải thích một đoạn code do giảng viên chọn ngẫu nhiên trong repo.
2. Giải thích một quyết định thiết kế, ví dụ vì sao lưu token ở cookie, vì sao tách service, vì sao chọn MongoDB.
3. Tình huống mở rộng, ví dụ số người dùng tăng 10 lần thì nút thắt ở đâu, service A sập thì chuyện gì xảy ra.
4. Sửa nhỏ tại chỗ trong tối đa 3 phút: thêm một trường, một validation, hoặc một test.

Quy định dùng công cụ AI (ChatGPT, Claude, Copilot…)

- Được phép dùng để học, gợi ý code, tìm lỗi.
- Phải khai báo trong báo cáo: công cụ nào, dùng cho phần nào.
- Sinh viên chịu trách nhiệm với mọi dòng code mình nộp. Không giải thích được phần do mình phụ trách thì điểm hỏi đáp cá nhân ở mức Yếu.
- Sao chép project của nhóm khác hoặc từ Internet mà không ghi nguồn bị xử lý theo quy chế học vụ.

5. Rubric chấm điểm (100 điểm)

Mỗi tiêu chí có bốn mức. Điểm trong ngoặc là khoảng điểm của mức đó.

Tiêu chí (điểm)	Tốt	Khá	Đạt	Yếu
Chức năng và demo (25)	(22–25) Đủ chức năng đã đăng ký, demo trên bản deploy trơn tru, xử lý tốt trường hợp lỗi	(17–21) Luồng chính chạy tốt, thiếu vài chức năng phụ	(12–16) Chạy được nhưng có lỗi khi demo, phải dùng video dự phòng	(0–11) Không chạy hoặc thiếu phần lớn chức năng
Kiến trúc và chất lượng code (20)	(18–20) Tách lớp rõ, REST đúng chuẩn, xử lý lỗi tập trung, state React hợp lý	(14–17) Cấu trúc ổn, còn vài chỗ lặp code hoặc thiếu xử lý lỗi	(10–13) Chạy được nhưng code dồn một chỗ, khó đọc	(0–9) Không có cấu trúc, nhiều lỗi rõ ràng
Kiểm thử, CI và bảo mật (15)	(13–15) Có unit và integration test, CI chạy xanh; băm mật khẩu, validate input, kiểm tra quyền, không lộ secret	(10–12) Có test cho phần chính, bảo mật cơ bản đủ	(7–9) Ít test, thiếu một biện pháp bảo mật quan trọng	(0–6) Không có test hoặc lộ secret trong repo
Deploy và tài liệu (10)	(9–10) Deploy ổn định, README chạy được ngay, báo cáo đầy đủ và khớp code	(7–8) Deploy được, tài liệu thiếu vài phần	(5–6) Deploy chập chờn hoặc README thiếu bước	(0–4) Không deploy hoặc không có tài liệu
Trình bày (10)	(9–10) Rõ ràng, đúng giờ, mọi thành viên cùng tham gia, sơ đồ dễ hiểu	(7–8) Khá rõ, hơi lệch thời gian	(5–6) Lan man hoặc một người trình bày gần hết	(0–4) Thiếu chuẩn bị

Tiêu chí (điểm)	Tốt	Khá	Đạt	Yếu
Hỏi đáp cá nhân (20)	(18–20) Trả lời đúng, giải thích được lý do, sửa code tại chỗ thành công	(14–17) Trả lời đúng phần lớn, cần gợi ý nhỏ	(10–13) Hiểu một phần, giải thích chung chung	(0–9) Không giải thích được phần mình phụ trách

Cách tính điểm cá nhân

- Điểm nhóm = tổng 5 tiêu chí đầu (tối đa 80).
- Điểm cá nhân = Điểm nhóm × hệ số đóng góp + Điểm hỏi đáp cá nhân (tối đa 20). Tổng tối đa 100, quy ra thang 10.
- Hệ số đóng góp từ 0,5 đến 1,0. Giảng viên xác định hệ số dựa trên bảng phân công, lịch sử commit và phiếu đánh giá chéo. Mặc định là 1,0 nếu đóng góp đồng đều.
- **Điểm cộng tối đa 10** (không vượt 100 tổng) cho microservices/message queue, Docker Compose đầy đủ, hoặc tích hợp mô hình AI có số liệu đánh giá.

6. Phiếu đánh giá chéo thành viên

Mỗi sinh viên nộp riêng, ẩn danh với nhóm, trong 24 giờ sau buổi báo cáo. Chấm từng thành viên khác (không chấm bản thân) theo thang 1–5: 1 = rất kém, 3 = đạt yêu cầu, 5 = xuất sắc.

Họ tên người đánh giá: …… · Nhóm: ……

Tiêu chí	Thành viên 1: ……	Thành viên 2: ……	Thành viên 3: ……	Thành viên 4: ……
Hoàn thành phần việc được giao				
Đúng hạn, tham gia họp nhóm				
Chất lượng code / sản phẩm				
Hỗ trợ thành viên khác				
% đóng góp ước tính				

Nhận xét thêm (không bắt buộc): ……

Giảng viên chỉ dùng phiếu để điều chỉnh hệ số khi các nguồn (phiếu, commit, hỏi đáp) cùng cho thấy chênh lệch rõ rệt; một phiếu đơn lẻ không đủ để hạ điểm ai.

7. Quy định chung và checklist

Quy định

- Thứ tự báo cáo bốc thăm đầu buổi; nhóm phải có mặt từ đầu buổi.
- Sinh viên vắng không có lý do nhận 0 điểm phần hỏi đáp cá nhân; vắng có lý do sẽ được hỏi đáp bù.
- Nhóm tự chuẩn bị laptop, dây HDMI/adapter và dữ liệu mẫu.

Checklist trước khi báo cáo

- ☐ Clone repo sạch về một máy khác và chạy theo README thành công
- ☐ Link deploy mở được, tài khoản demo đăng nhập được
- ☐ Dữ liệu mẫu đã seed sẵn cho demo
- ☐ Video demo dự phòng đã tải về máy, mở được không cần mạng
- ☐ Slide đã tập thử, tổng thời gian dưới 15 phút
- ☐ Mỗi thành viên đã đọc lại phần code mình phụ trách và giải thích được
- ☐ Báo cáo PDF và bảng phân công đã nộp đủ chữ ký xác nhận